

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

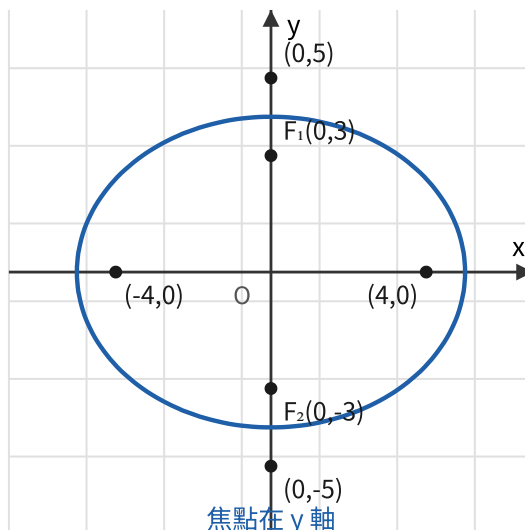
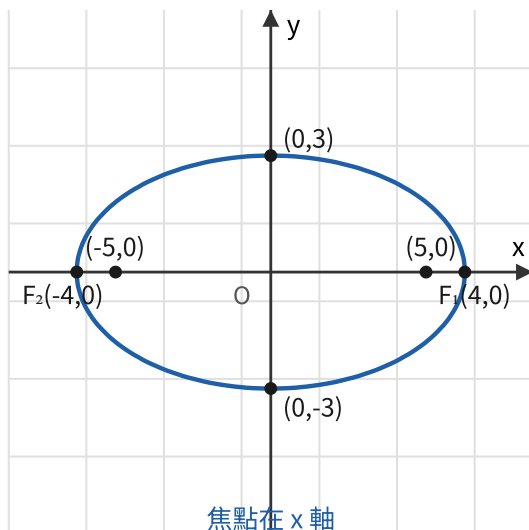
一、橢圓的定義

平面內，與兩個定點 F_1 、 F_2 的距離「和」等於一個常數（這個常數要比 $|F_1F_2|$ 大）的點，所形成的圖形叫做橢圓。這兩個定點 F_1 、 F_2 叫做橢圓的焦點。

白話理解：想像兩根釘子（焦點）加一條固定長度的繩子，繩子兩端固定在釘子上，用筆把繩子撐緊繞一圈畫出來的封閉曲線，就是橢圓。

二、標準方程與基本量

橢圓的焦點可能在 x 軸上，也可能在 y 軸上——這會改變標準方程的形式，但求解的方法完全一樣：



焦點在 x 軸：
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

焦點在 y 軸：
$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

三個基本量的關係（務必背熟）： $a^2 = b^2 + c^2$

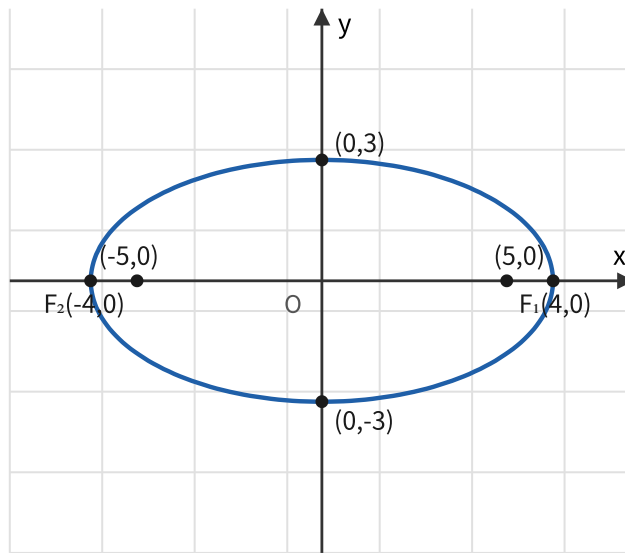
• 長軸長 = $2a$ • 短軸長 = $2b$ • 焦距 = $2c$

• 離心率 $e = \frac{c}{a}$ ，且 $0 < e < 1$ （ e 愈接近 1，橢圓愈扁）

• 頂點、焦點座標：對照上圖——焦點永遠落在「較長」那一軸上（ a 所在的軸）

三、範例：由條件求標準方程

題目：已知橢圓的焦點在 x 軸上，焦點坐標為 $(\pm 4, 0)$ ，長軸長為 10，求橢圓的標準方程。



第1步 看焦點在哪一軸：焦點在 x 軸 $\rightarrow$ 設方程為 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

第2步 找 a ：長軸長 $2a = 10 \rightarrow a = 5$

第3步 找 c ：焦點 $(\pm 4, 0) \rightarrow c = 4$

第4步 求 b^2 ：由 $a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow b^2 = 5^2 - 4^2 = 9$

第5步 寫出標準方程： $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$

提示卡：長軸長 $= 2a$ 、焦距 $= 2c$ 、公式 $a^2 = b^2 + c^2$ （焦點在哪一軸，方程分母大的那個就是 a^2 ）

接下來請拿《3.1 橢圓 課堂練習》，依這套五步驟框架完成練習A、B、C。